Projeto e Análise de Experimentos
Apresentação da Disciplina

Prof. Carlos Henrique Gomes Ferreira

UFOP

decom
departamento
de computação

Quem sou eu?



Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Viçosa (2010 -2014)

Título: Avaliação de Desempenho de Virtualizadores aplicados a Computação em Nuvem
Tópicos: Sistemas Distribuídos, Computação em Nuvem e Modelagem de Cargas de Trabalho



Mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2014-2016)

Título: PEESOS-Cloud: Uma arquitetura ciente da carga de trabalho para avaliação de desempenho em SOA
Tópicos: Sistemas Distribuídos, Computação em Nuvem e Modelagem de Cargas de Trabalho



Doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2016 - 2022)

Título: Modeling and Analyzing Collective Behavior Captured by Many-to-Many Networks
Tópicos: Redes Complexas e Modelagem do Comportamento do Usuário



Doutor em Engenharia Elétrica, Eletrônica e de Comunicação no Politecnico di Torino - Itália (2019 - 2022)

Regime cotutela com a Universidade Federal de Minas Gerais



Professor na Universidade Federal de Ouro Preto (Desde 2019)

Onde me encontrar?

Horários de atendimento:

- Segunda-Feira: 17:00-19:00
- Quarta-Feira: 17:00-19:00

Local: Departamento de Computação | ICEB III - Sala 330

Envie e-mail agendando:

- Email: chgferreira@ufop.edu.br
- Atendimento poderá ser online (via google meet) se previamente agendado

Objetivo Geral da Disciplina

Capacitar os alunos para o planejamento experimental, definição e teste de hipóteses e análise estatística dos dados obtidos por meio de aplicações práticas. Espera-se que os alunos forneçam temas relacionados a suas pesquisas, os quais serão estudados ao longo do semestre a partir da elaboração e teste de hipóteses de trabalho.

Objetivos Específicos da Disciplina

Introduzir os princípios de experimentação: Entender e aplicar o método científico e os princípios básicos da experimentação, incluindo a importância da reprodutibilidade em pesquisas e experimentos

Aplicar conceitos de probabilidade e estatística: Revisar conceitos de probabilidade e estatística, como variável aleatória, para aplicá-los em DoE

Desenvolver habilidades em sumarização e representação gráfica de dados: Explorar técnicas de sumarização de dados, incluindo medidas de dispersão, forma e associação, além de habilidades para representar dados graficamente, facilitando a compreensão e a comparação de resultados experimentais

Objetivos Específicos da Disciplina

Aplicar técnicas de comparação e análise de experimentos: Realizar comparações estatísticas, aplicar testes para médias, construir intervalos de confiança e comparar diversas alternativas para identificar diferenças

Explorar projetos e análises fatoriais: Apresentar a terminologia e tipos de projetos de experimentos, incluindo projetos fatoriais sem (2^k), com repetição (2^{kr}) e projetos fracionados (2^{k-p}) além de experimentos de um único fator

Entender as premissas de modelo de regressão: Aplicar e interpretar modelos de regressão no contexto dos projetos fatoriais

Metodologia

Aulas expositivas com projetor e lousa:

- Aulas ministradas com auxílio do projetor
- *Slides* serão disponibilizados no *Moodle* ao decorrer do curso
- Alguns códigos referentes as aulas serão disponibilizados

Discussões sobre temas relacionados à ementa e ao programa da disciplina

Desenvolvimento de um projeto totalmente prático e aplicado, com apresentações periódicas e uma apresentação final

- Foco em aplicar os conceitos da disciplina em um cenário de interesse

Programa da Disciplina

Unidade 1:

- Conceitos introdutórios: Projeto e Análise de Experimentos (DoE)
- Ambiente de experimentação (Python + Jupyter)
- Conceitos de Probabilidade e Estatística Experimental
  - Variável aleatória
  - Sumarização de dados
  - Representações gráficas
  - Comparação de experimentos
  - Breve revisão das distribuições

Programa da Disciplina

Unidade 2:

- Projeto e Análise Fatorial
  - Terminologia e Tipo de Projetos de Experimentos
  - Projeto Fatorial 2^k
  - Projeto Fatorial 2^{kr}
  - Projeto 2^{k-p}
  - Validação de Modelos de Regressão

Avaliação

Trabalho - 100%:

- Proposta do projeto (20%) - 21/09
- Apresentação intermediária (30%) - 26/10
- Apresentação final e relatório (50%) - 16/11

Exames Parciais e Totais: 21/12

Requisitos para aprovação: Nota final >= 60% e frequência >= 75%

- # máximo de faltas: 8 Faltas

Como será o trabalho?

Um projeto aplicado, potencialmente, associado a um trabalho final de curso graduação, mestrado ou doutorado

Deve obrigatoriamente ser experimental, trabalhar com bases de dados em uma tarefa qualquer de aprendizado de máquina, otimização, etc

Entregas incrementais e com *feedback* ao longo do semestre

Algumas opções de estudos serão apresentadas

Alguns bons exemplos na disciplina

Artigo na ACM WebSci'25 - Estrato A2 - TCC 1

Aluna recebeu *grant* da ACM Sigmetrics de $2000:

17th ACM Web Science Conference 2025 - New Brunswick, NJ

Characterizing YouTube's Role in Online Gambling Promotion: A Case Study of Fortune Tiger in Brazil

Jessica de Sousa Costa[1]

Geovana S. Oliveira[1], Guilherme Fonseca[2], Davi Reis[2], Giancarlo Teixeira[2], Washington Cunha[3], Leonardo Rocha[2], Carlos H. G. Ferreira[1]

[1] Department of Computing and Systems, Universidade Federal de Ouro Preto
[2] Department of Computer Science, Universidade Federal de São João Del Rey
[3] Department of Computer Science, Universidade Federal de Minas Gerais

Alguns bons exemplos na disciplina

Artigo na ACM WebSci'26 - Estrato A2 - TCC 1

Aluna recebeu *grant* da ACM Sigmetrics de $1000:

18th ACM Web Science Conference 2026 - Braunschweig, GER

Who Shapes Brazil's Vaccine Debate? Semi-Supervised Modeling of Stance and Polarization in YouTube's Media Ecosystem

Geovana Silva de Oliveira[1]

Ana P. C. Silva[3], Fabrício Murai[4], Carlos H. G. Ferreira[2]

[1] Department of Computing and Systems, Universidade Federal de Ouro Preto
[2] Department of Computing, Universidade Federal de Ouro Preto
[3] Department of Computer Science, Universidade Federal de Minas Gerais
[4]Department of Science, Worcester Polytehcnic Institute

Alguns bons exemplos na disciplina

Artigo no Journal of Big Data - Top 1 em Big Data no Scholar Metrics



Alguns bons exemplos na disciplina

Symposium on Knowledge Discovery, Mining and Learning (KDMiLe'26):

Residual Hybrid Learning for Data-Limited Formula 1 Lap Time Prediction Across Multiple Circuits

Marcos Paulo de Oliveira Pereira[1], Carlos Henrique Gomes Ferreira[2], Alexandre Magno de Sousa[1]

[1] Universidade Federal de Ouro Preto, João Monlevade, Minas Gerais, Brasil
marcos.pop@aluno.ufop.edu.br,alexandre.sousa@ufop.edu.br
[2] Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
chgferreira@ufop.edu.br

Como encontrar bons temas?

Procure uma boa base de dados com uma boa tarefa. Por exemplo, bases de artigos com tarefas do seu interesse

- Kaggle, GitHub, Zenodo, etc

Se for possível, defina uma coleta: TikTok, Telegram, Youtube, GitHub, etc

Exemplos de tarefas:

- Modelos de classificação para texto, imagem, etc, usando aprendizado de máquina, aprendizado profundo, etc
- Avaliação de desempenho diversas (algoritmos), otimização
- Etc…

Atenção!

Cronograma é trilha e não trilho:





Informações Importantes

Conversas paralelas *não* deverão ocorrer durante as aulas

Pré-suposições:

- O silêncio significa "*Sim*"
- Logo, quando houver dúvidas na aula, serei questionado

Espera-se envolvimento com o curso:

- Tenha contato semanal com os conceitos e, principalmente, com o ambiente de experimentação adotado
- Não deixe para testar tudo de última hora. Por exemplo, olhar os dados do seu projeto

Dúvidas?